

אוניברסיטת אריאל בשומרון
פקולטה : מדעי הטבע
מחלקה : מדעי המחשב

אלגוריתמים כלכליים

קוד הקורס : 2-7062310 קבוצה 1
שם המרצה : אראל סגל-הלוי
שנה _____ ה'תשפ"ו סמסטר _____ א _____ מועד _____ ב
תאריך בחינה : י"ב באדר ה'תשפ"ו 1/3/2026
משך הבחינה : 2.5 שעות = 150 דקות

בבחינה 4 שאלות, יש לפתור את כולן. משקל כל שאלה 20 נקודות.
• זכאי הקלות מילואים יפתרו 3 שאלות בלבד ; משקל כל שאלה 28 נקודות.
ציוני המטלות והמענקים יתווספו לציון הבחינה.

ייתנו 2 נקודות נוספות על כתיבה מסודרת, המוגדרת באופן הבא :
• כל השאלות פתורות לפי הסדר, כל שאלה במקום המוגדר עבורה בשאלון ;
• הכתב ברור וקריא, ללא חיצים קשקושים ומחיקות.

יש לפתור את כל השאלות על גבי השאלון.
• רצוי להיעזר במחברת לצורך חישובים וטיטות.

חומר עזר מותר בשימוש :
• מחשבון פשוט לחישובים מספריים בלבד – ללא גרפים, תיכנות, אפליקציות או אינטרנט.
• דף-נוסחאות אישי בגודל פוליו (A4), כתוב מצד אחד בלבד.
• זכאי הקלות מילואים, וכן זכאי הקלת "דף-נוסחאות מורחב", רשאים לכתוב משני צדי הדף.

הנחיות כלליות :
• יש להסביר כל תשובה בפירוט. ניקוד מלא יינתן רק על תשובה נכונה עם הסבר נכון.
• אם נראה לכם ששאלה כלשהי אינה מוגדרת עד הסוף (חסרות הנחות מסוימות), הניחו את ההנחות הנראות בעיניכם הגיוניות ביותר בהתאם לשאלה. הסבירו את ההנחות שלכם.

הנחיות לפתרון שאלות תיכנות :
• יש לתעד את הקוד, ולהסביר היטב בעברית מה עושה כל שורה ואיך זה מתאים לאלגוריתם.
• אתם נבחנים על האלגוריתמים – ולא על התחביר של שפת פייתון.
• אם אתם לא זוכרים פקודה מסוימת, תכתבו מה שאתם זוכרים, ותסבירו בעברית למה התכוונתם.
• אם אתם לא יודעים פייתון בכלל [לא מומלץ], מותר לכתוב בשפת-תיכנות אחרת כלשהי, בתנאי שהאלגוריתם יהיה נכון מפורט ומדויק.

בהצלחה!!

שאלה 0. כתיבה מסודרת

ייתנו 2 נקודות על כתיבה מסודרת:

- כל השאלות פתורות במחברת הבחינה לפי הסדר, כל שאלה בעמוד נפרד;
- הכתב ברור וקריא, ללא חיצים קשקושים ומחיקות.

שאלה 0.5. מטלות

[שאלה זו מיועדת להוספת ציוני המטלות והמענקים. אין צורך לענות].

מצורף תקציר של שיחה עם קלוד. לגבי כל אחד מהאלגוריתמים שלו, הראו דוגמה של עוגה חד-ממדית, שבה קיימת חלוקה סופר-פרופורציונלית, ולמרות זאת, האלגוריתם של קלוד אינו מוצא אותה. הסבירו בפירוט את תשובתכם.

קלוד: בשמחה! אתאר לך כאן מספר אלגוריתמים, מהפשוט למורכב:

רעיון: שחקן אחד חותך לחתיכות רבות, והשני בוחר את הרוב.
קלט: 2 שחקנים (אליס, בוב).

שלב 1: אליס חותכת את העוגה ל-3 חלקים שווים (בעיניה). כל חלק $= \frac{1}{3}$ מבחינתה.
שלב 2: בוב בוחר 2 חלקים (הטובים ביותר עבורו).
שלב 3: אליס מקבלת את החלק הנותר.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

אלגוריתם 2: לשני שחקנים (סימטרי). אלגוריתם "הדדי מורחב":

קלט: 2 שחקנים.

שלב 1: אליס חותכת את העוגה ל-4 חלקים שווים (עבורה).

שלב 2: בוב מסמן את 2 החלקים הטובים ביותר עבורו.

שלב 3: אליס בוחרת 2 חלקים:

- חלק אחד מתוך המסומנים של בוב;

- חלק אחד מתוך הלא-מסומנים.

שלב 4: בוב מקבל את 2 החלקים הנותרים.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

שאלה 2. חלוקת מטלות עם כללי גיזום

במפעל "מכוונות כלכליות" יש שלושה פועלים. בכל יום יש תשע מטלות לביצוע: שלוש מטלות של 40 דקות, שתי מטלות של 50 דקות, שתי מטלות של 60 דקות, ושתי מטלות של 70 דקות. ההעדפות של כל הפועלים זהות: כל הפועלים מעדיפים לעבוד כמה שפחות זמן. מנהל המפעל רוצה לחלק את המטלות בין העובדים בהתאם לעקרון האגיליטרי. לשם כך הוא משתמש באלגוריתם חיפוש במרחב המצבים, עם כל כללי-הגיוזם שלמדנו.

א. תארו **חסם אופטימי יעיל ולא טריוויאלי** (לא מספר קבוע), המתאים לחלוקה אגליטרית של מטלות. הוכיחו שהוא אכן חסם אופטימי. הדגימו את חישוב החסם על מצב כלשהו.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

שאלה 3: טרילמה – חלוקת תקציב רציף

השאלה עוסקת בחלוקת תקציב רציף בין ארגונים שונים. בשאלה מופיעה הוכחה של משפט. אתם צריכים להשלים את הנימוק לטענות ב, ג, ד, ה.

משפט. לא קיים אלגוריתם המקיים בו-זמנית את התכונות הבאות:

- יעיל-פארטו;
- מגלה-אמת;
- הוגן – אפילו ליחידים;
- אנונימי – לא מושפע משינוי הסדר בין האזרחים;
- ניטרלי – לא מושפע משינוי הסדר בין הנושאים.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים אלגוריתם כזה, ונבדוק מה אמור להיות הפלט שלו כשיש ארבעה ארגונים וחמישה אזרחים עם ההעדפות הבאות:

- אזרח 1 תומך בארגונים א+ב;
- אזרח 2 תומך בארגונים א+ג;
- אזרח 3 תומך בארגונים א+ד;
- אזרח 4 תומך בארגונים ב+ג;
- אזרח 5 תומך בארגון א בלבד.

טענה א: האלגוריתם חייב לתת לארגונים ב, ג את אותו סכום בדיוק. נימוק:

בגלל ניטרליות ואנונימיות. אם נחליף את הסדר בין ארגונים ב, ג ובין אזרחים 1,2, נקבל בעיה זהה לחלוטין.

טענה ב: הסכום הנ"ל חייב להיות חיובי ממש (לא אפס). נימוק:

כעת נניח שאזרח 1, במקום להגיד א+ב, אומר ב+ד. אז הקלט החדש הוא:

- אזרח 1 תומך בארגונים ב+ד;
- אזרח 2 תומך בארגונים א+ג;
- אזרח 3 תומך בארגונים א+ד;
- אזרח 4 תומך בארגונים ב+ג;
- אזרח 5 תומך בארגון א בלבד.

טענה ג: עם הקלט החדש, האלגוריתם חייב לתת לארגונים ג, ד את אותו סכום בדיוק. נימוק:

כעת יש שתי אפשרויות:

אפשרות אחת: האלגוריתם נותן לארגונים ג, ד תקציב אפס (ונותן את כל התקציב רק לארגונים א, ב).
טענה ד: אפשרות זו סותרת את ההנחה שהאלגוריתם מגלה-אמת. נימוק:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

שאלה 4. חלוקת עלויות לפי האקסיומות

איטלקי, בריטי וגרוזיני עולים למונית. הם מעוניינים לחלק ביניהם את עלות הנסיעה לפי כלל שאפלי.

א. עלות הנסיעה עבור כל תת-קבוצה נתונה בטבלה הבאה:

$1+1+8$	$8+1$	$1+1$	$1+8$	1	1	8
12	12	10	8	6	4	2

כמה ישלם כל אחד מהנוסעים לפי כלל שאפלי? פרטו את שלבי החישוב.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ב. עלות הנסיעה משתנה, ועכשיו העלות היא :

א	ב	ג	א+ב	ב+ג	א+ג	א+ב+ג
4	8	12	16	20	24	24

השתמשו באקסיומות של ערך שאפלי, והסבירו כמה ישלם כל אחד מהנוסעים לאחר השינוי.

שימו לב: בסעיפים ב, ג, ד לא תתקבל תשובה הכוללת חישוב מחדש – יש להשתמש בתכונות ערך שאפלי בלבד.

ג. עלות הנסיעה משתנה, ועכשיו העלות היא :

א	ב	ג	א+ב	ב+ג	א+ג	א+ב+ג
4	4	4	8	8	8	24

השתמשו באקסיומות של ערך שאפלי, והסבירו כמה ישלם כל אחד מהנוסעים לאחר השינוי.

ד. עלות הנסיעה משתנה, ועכשיו העלות היא:

$\lambda + \mu + \kappa$	$\kappa + \lambda$	$\lambda + \mu$	$\mu + \kappa$	λ	μ	κ
48	32	28	24	16	12	8

השתמשו באקסיומות של ערך שאפלי, והסבירו כמה ישלם כל אחד מהנוסעים לאחר השינוי. העזרו בתשובותיכם לסעיפים ב,ג.

[illegible]

שימו לב: בסעיפים ב, ג, ד לא התקבל תשובה הכוללת חישוב מחדש – יש להשתמש בתכונות ערך שאפלי בלבד.